控制實習報告 5

實驗名稱：暫態響應規格實驗

系級：通訊 3A
姓名：劉興晟、蘇意為
學號：0116C001、0116C031
組別：第十二組

一. 實驗目的：

前面幾次實驗已探討過一階系統和二階系統的暫態(transient)及穩態(steady state)響應。但是還沒有提到如何評判系統的好壞，在評判系統的好壞之前，必須先定義一些系統規格，然後再以這些規格為標準去評判系統好壞。本實驗的主要目的在探討暫態響應的規格，並且從實驗中加強對暫態響應規格的認識和瞭解。

二. 實驗步驟：

第一部分. ξ的變化對二階系統的影響

Step1.

根據課本提供的實驗接線圖接線如圖 1，並於 Simulink 中繪製方塊圖如圖 2。

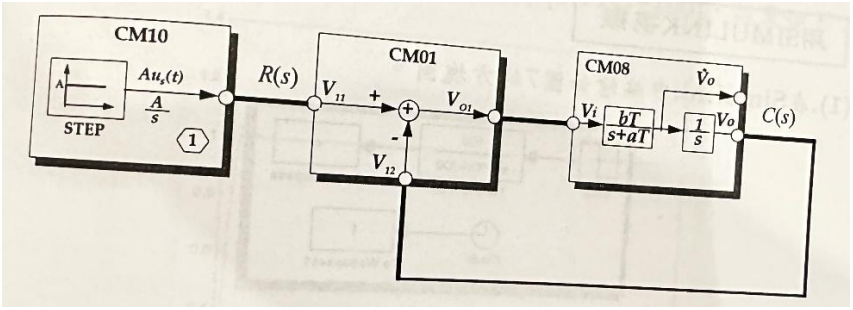


圖 1、實驗接線圖

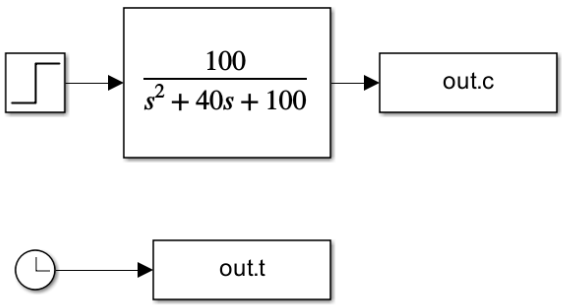


圖 2、Simulink 方塊圖

Step2.

將 CM10 控制方塊的 Repeat Rate 開關設在 x1，然後以螺絲起子旋轉 Repeat Rate 半固定可變電阻，直到方波頻率約為 0.1Hz，最後以螺絲起子旋轉 A 半固定可變電阻，直到方波的 A 值為 1V。

Step3.

由於$B = W_n{}^2$，$A = 2W_n\zeta$，所以固定 B 之值就相當於固定ωn之值。在 B 值不變的情況下，改變 A 值就相當於改變ζ值。所以本實驗首先調整 CM08 之 b 及 T，使 B=bT 為 100。此時系統的轉移函數為:

$$\boldsymbol{G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{100}{s^2 + aT_s + 100}}$$

Step4.

由於$aT = 2W_n\zeta$，ωn = 10，所以aT = 20ζ（因為 T=10，所以 a=2ζ）。接下來在 B 值不變（b 及 T 不變）的情況下，分別針對ζ=2、0.5、0.2（也就是調整 CM08 之 a 值，使 a 值為 4、1、0.4）做實驗。然後記錄 CM10 的 STEP 輸出(步級輸入 r(t))及 CM08 SECOND ORDER PLANT 的 Vo 輸出插座(輸出信號 c(t)),並由輸出信號求出 td, tr, ts, tp, Mp。

第二部分.W_n的變化對二階系統的影響

Step1.

根據課本提供的實驗接線圖接線如圖 3，並於 Simulink 中繪製方塊圖如圖 4。

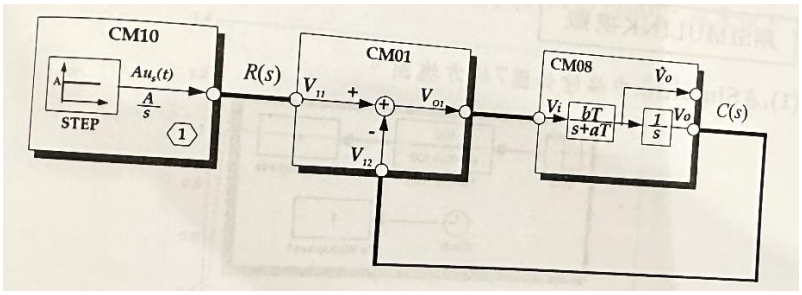


圖 3、實驗接線圖

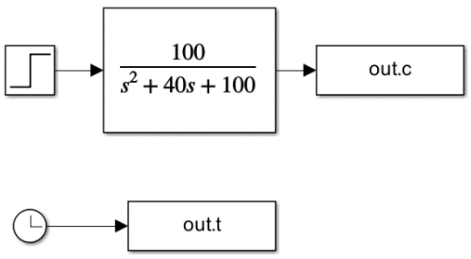


圖 4、Simulink 方塊圖

Step2.

將 CM10 控制方塊的 Repeat Rate 開關設在 x1，然後以螺絲起子旋轉 Repeat Rate 半固定可變電阻，直到方波頻率約為 0.1Hz，最後以螺絲起子旋轉 A 半固定可變電阻，直到方波的 A 值為 1V。

Step3.

由於 B=bT=ωn^2，A=aT=$2\omega n\zeta$,T=10，所以在ζ值不變的狀況下，在ζ值不變的情況下，改變W_n值會導致 A、B 值同時改變。本實驗要在ζ=0.2 的情況下，針對W_n=5、2 做實驗。首先將 a 值調為 0.4(ζ=0.2，aT=$2W_n\zeta$)，接著調整 CM08 之 b，使 BT 值為 100 (W_n=10)。然後記錄 CM10 的 STEP 輸出(步級輸入 r(t))及 CM08 SECOND ORDER PLANT 的 Vo 輸出插座(輸出信號 c(t)),並由輸出信號求出 td, tr, ts, tp, Mp。

Step4.

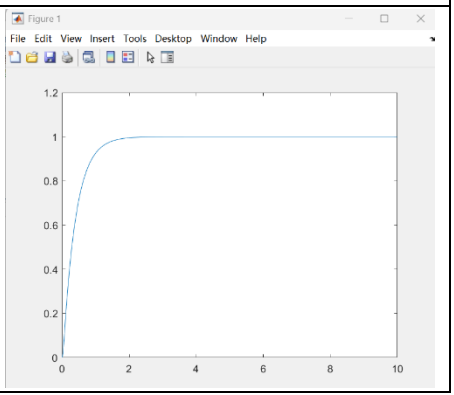
調整 CM08 之 b，使 b 值為 2.5(B=bT=25 => ωn= 5)，接下來調整,使 a 值為 0.2(ζ=0.2, aT = $2\zeta\omega n$),然後記錄 CM10 的 STEP 輸出(步級輸入 r(t))及 CM08 的 Vo 輸出插座(輸出信號 c(t)),並由輸出信號求出 td, tr, ts, tp, Mp。

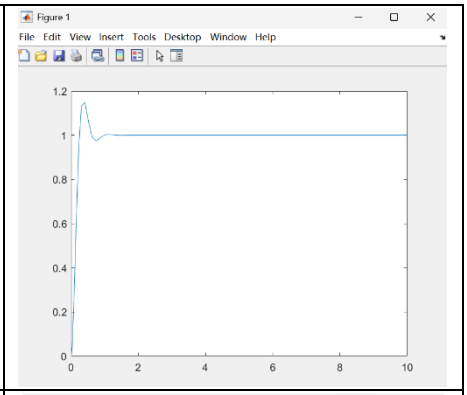
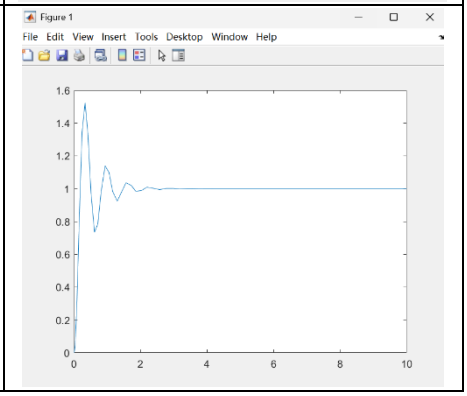
Step5.

調整 CM08 之 b、T，使 b 值為 4 及 T 為 1(B=bT=4 => ωn =2)，接下來調整,使 a 值為 0.8 (ζ= 0.2, α T = $2\zeta\omega n$)，然後記錄 CM10 的 STEP 輸出 (步級輸入 r(t))及 CM08 的 Vo 輸出插座(輸出信號 c(t)),並由輸出信號求出 td, tr, ts, tp, Mp。

三.實驗結果和理想圖：

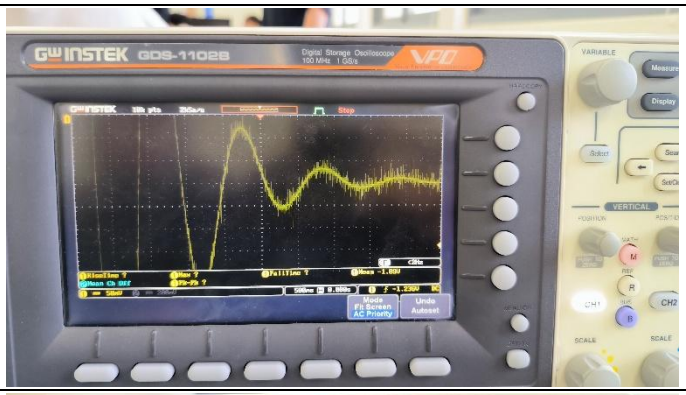
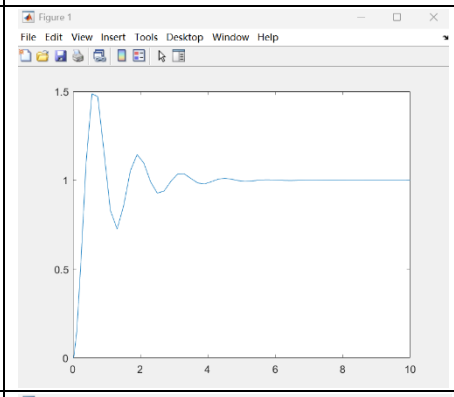
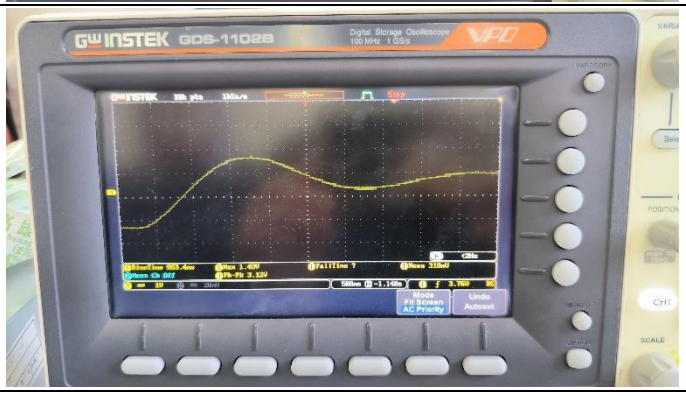
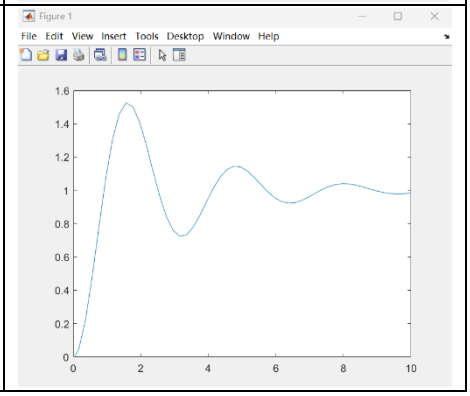
第一部分：ξ的變化對二階系統的影響

	實際	理想
$w_n = 10$ $\xi = 2$ $T = 10$		

$w_n = 10$ $\xi = 0.5$ $T = 10$		
$w_n = 10$ $\xi = 0.2$ $T = 10$		

表一、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

第二部分：w_n的變化對二階系統的影響

	實際	理想
$\xi = 0.2$ $w_n = 5$ $T = 10$		
$\xi = 0.2$ $w_n = 2$ $T = 10$		

表二、Simulink 模擬理論圖及實驗結果

四.對應數據下理論值 Td、Tr、Ts：

Wn	ζ	Td (s)	Tr (s)	Ts (s)
10	2	-	-	0.2
10	0.5	0.241	0.241	0.8
10	0.2	0.181	0.181	2
5	0.2	0.361	0.361	4
2	0.2	0.902	0.902	10